

人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 2026年度 春C

テキストマイニングの実践 day 5

- URL: <https://github.com/haradatm/lecture-gssm2026>

注: 講義資料は、講義開始前まで更新する可能性があります。常に最新のスライドを確認するようにしてください。

①「**slides**」をクリックして開く

②「**day-N.pdf**」をクリックして開く

③ダウンロードボタン「↓」をクリック

人文社会ビジネス科学学術院 ビジネス科学研究群 2025年度 春C
テキストマイニングの実践

スケジュール

day 1

- 講義(後半) — 自然言語処理とLLM

day 2

- 講義 — テキストマイニングの手順
- 講義&演習 — データ理解
- 講義&演習 — テキスト解析 (1)

day 3

- 講義&演習 — テキスト解析 (2)
- 講義&演習 — テキスト分析 (1)

day 4

- 講義&演習 — テキスト分析 (2)

day 5

- 演習 — テキスト分析 (発表会)
- 講義&演習 — LLMを用いたテキスト分析
- ラップアップ — Q&A

(前回) day 4 – レポート課題

- 以下を PDF ファイルで提出 してください
 - レジャーやビジネスどちらか一方の「共起ネットワーク図」の読み解き (P.190、P.194)
 - 選択した2エリアの「ポジネガ意見の共起ネットワーク図」の読み解き (P.205、P.208)

※ 何らかの事情で上記2つを提出できない場合、本日の講義の感想を文章で記述してください

レポート形式	提出先	期限
PDF	manaba	次回～18:20

(例) 実践2 — ユーザー注目ポイントの評価を見る

● 例：カテゴリー「レジャー」におけるエリアごとの共起ネット

プロットが重なっている箇所などでは読み違い起こり、ハルシネーションも発生します。
必ず目視でもチェックしてください。

対象	中心ワード	グループ特徴 (色×評価)	他エリアとの違い
レジャー全体	「良い」「宿」「スタッフ」「風呂」 「美味しい」	緑: 宿・スタッフ・風呂・食事を「良い／美味しい／気持ち良い」と好評価 橙: 料理（夕食・バイキング・種類）を「多い／広い」と評価 桃: 接客（親切・素敵・感じ）を好評価 黄: 景色・外・建物を「良い」と評価	全体的に「宿・食事・スタッフ」の総合満足が中心で、特定体験より“基本価値の良さ”が強い
登別	「風呂」「良い」「食事」「満足」	緑: 風呂・食事・会場・バイキングを「良い／美味しい／種類豊富」と好評価 橙: 子供・家族・プール・楽しいなどレジャー体験を好評価 黄: デザート・ケーキなどを「好き・良い」と評価 青: 建物・古い・遠いなど一部ネガ評価	「風呂＋バイキング＋家族レジャー（プール）」の結びつきが特徴で、体験型要素が他より強い
草津	「温泉」「良い」「食事」「スタッフ」	緑: 温泉・食事・バイキング・部屋を「良い／美味しい／豊富」と好評価 橙: 立地・近い・湯・街・外・人など周辺アクセスや環境評価 黄: 外・大きい・種類など施設規模や外観評価 桃: バス・アウト・シンプルなど移動や周辺要素	「温泉（源泉）＋街・立地」の結びつきが強く、周辺環境やアクセス評価が強い
箱根	「部屋」「良い」「風呂」「スタッフ」	青: 部屋・風呂・食事・家族を「良い／広い」と好評価 緑: スタッフ・美味しい・気持ち良いの満足評価 橙: バイキング・品数・量・少ないなど食事に賛否あり（量・品数評価） 黄: 接客・素敵など好評価 灰: 酒・アルコールなど付帯要素	「食事（量・品数）」に関する評価のばらつきが見られ、他より食事評価の揺れが特徴
道後	「立地」「良い」「温泉」「街」	緑: 立地・温泉・散歩・商店・街・清潔を「良い／気持ち良い」と好評価 橙: 道・中心・商店・便利など街との近接性評価 黄: 外・風呂・温度など温泉要素評価 桃: 女性・浴衣など利用者層要素 灰: 不便・遠いなど一部ネガ	街歩き・周遊（散歩・商店街）と温泉の一体評価が強く、都市観光との結びつきが特徴
湯布院	「宿」「良い」「夕食」「美味しい」	緑: 宿・料理・雰囲気・静か・素敵・接客を「良い／美味しい」と好評価 橙: 夕食・量・食事を評価（量・満足） 青: 残念・建物・空間など一部環境評価 紫: 由布院・バス・車などアクセス関連 黄緑: 露天風呂・温度・外など自然・温泉評価	「静か・落ち着き・雰囲気＋食事」の評価が強く、他より情緒・雰囲気志向が顕著

(例) 実践2 — ユーザー注目ポイントの評価を見る

● 例：カテゴリ「ビジネス」とエリアごとの共起ネットワーク

プロットが重なっている箇所などでは読み違い起こり、ハルシネーションも発生します。必ず目視でもチェックしてください。

対象	中心ワード	グループ特徴 (色×評価)	他エリアとの違い
ビジネス全体	「便利」「立地」「近い」「価格」「安い」「快適」「綺麗」	緑: 立地・価格・清潔さを「便利・快適・安い」と好評価 橙: 設備（アメニティ・トイレ・ユニット）を中心に評価が混在 青: 周辺・駅・コンビニなどアクセス周辺を評価 桃: ラウンジ・無料など付帯サービスを好評価	「立地・価格・清潔」の基本評価が広く中心で、全エリアの基盤になっている
札幌	「立地」「便利」「駅」「近い」「価格」「安い」「綺麗」	緑: 水・タオル・アメニティ・荷物などサービス面を「良い」と評価 橙: 立地・駅・徒歩・地下鉄・便利さを「良い」と評価 黄: 価格を「安い・高い」と評価が混在 青: 繁華街・周辺・観光導線の利便性を評価	周辺・観光導線（大通り・繁華街）に関するネットワークが強く、他エリアより「移動・立地」の結節性が強い
名古屋	「便利」「立地」「近い」「快適」「清潔」「静か」	緑: 立地・静か・清潔・便利さを好評価 橙: エレベーター・空調・スペースなど設備面に評価集中（評価混在） 青: ビジネス・ユニット・バス等の基本機能評価 桃: 周囲・音・店など環境面の評価（やや分散）	「静か」「快適」「清潔」にまとまった評価が集中し、他エリアより環境の落ち着き評価が目立つ
東京	「立地」「駅」「近い」「便利」「ビジネス」「清潔」	緑: 立地・駅・周辺・利便性を高評価（密結合） 橙: トイレ・バス・設備に対する評価（やや不満寄り含む） 黄: コンパクト・価格・コスト評価 青: カプセル・下・コンセントなど設備仕様評価 桃: レジ・新しい等の個別体験評価	「立地（駅・徒歩）」ネットワークが最も密で、他エリアより圧倒的にアクセス中心
大阪	「便利」「快適」「価格」「安い」「近い」	緑: 快適・清潔・広い・価格を好評価 橙: 立地・近さ・周辺・店舗を評価 青: バス・部屋等の基本設備評価 紫: 音・うるさい・不便などネガティブ評価が独立して存在	ネガティブ（音・不便）が独立クラスター化している点が特徴で、他エリアより評価の分極が見られる
福岡	「快適」「便利」「立地」「近い」「価格」	緑: 立地・近い・便利・清潔さを好評価 橙: 荷物・トイレ・設備の評価（やや混在） 黄: 価格（安い・高い・狭い）評価が集中 青: 音・階・浴室など設備環境評価 灰: ラウンジ・無料など付帯設備評価	「価格」クラスターが明確に独立し、他エリアより価格評価（安さ・狭さ）が強く意識されている

(参考) 実践3 — 改善プランを提案する

● 例：札幌と福岡のポジネガ比較（LLMで生成）

プロットが重なっている箇所などでは読み違い起こり、ハルシネーションも発生します。必ず目視でもチェックしてください。

対象	ポジティブ評価	ネガティブ評価
ビジネス全体	緑：「立地・駅・近い・安い・綺麗・場所」が「快適だ」と結びついて利便性と価格のバランスが良いと好評価 青：「地下鉄・徒歩」が「快適だ」と結びついてアクセスの良さが好評価 黄：「音」が「快適だ」と結びついて静かさに関する評価が好評価 桃：「高い」が「快適だ」と結びついて価格に言及しつつ評価が分かれる傾向の中で一定の好評価	橙：「コンビニ・徒歩・場所・周辺」が「便利だ」と結びついて周辺利便の評価が一部で悪評価 赤：「うるさい・音」が「高い」と結びついて騒音環境が不満として悪評価 青：「アウト・女性・荷物」が「価格」と結びついて設備・利用面に関する不満が悪評価
札幌	橙：「便利・近い・立地・安い」が「快適だ」と結びついて立地と価格の良さが好評価 緑：「価格・テレビ・トイレ・水」が「清潔だ」と結びついて設備の新しさや清潔さが好評価 黄：「バス・ロッカー」が「良い」と結びついて設備利用の利便性が好評価	緑：「バス・トイレ・洗い場」が「別」と結びついて設備分離に対する不満が悪評価 青：「タイプ・カプセル」が「狭い」と結びついて客室構造への不満が悪評価
福岡	緑：「立地・駅・近い・安い・トイレ・バス」が「良い」と結びついて交通と基本設備のバランスが好評価 青：「高い・清潔・ラウンジ」が「快適だ」と結びついて共用空間や清潔さが好評価 橙：「機会・リーズナブルだ」が「清潔だ」と結びついてコスト感と清潔さの両立が好評価	橙：「宿・安い・立地」が「場所」と結びついて立地や宿全体評価に対する不満が悪評価 青：「トイレ・音・ユニット」が「別」と結びついて水回り設備や音に対する不満が悪評価 黄：「新しい・床・浴室」が「遠い」と結びついて設備配置に関する不満が悪評価

(参考) 実践3 — 改善プランを提案する

● 例：登別と湯布院のポジネガ比較（LLMで生成）

プロットが重なっている箇所などでは読み違い起こり、ハルシネーションも発生します。必ず目視でもチェックしてください。

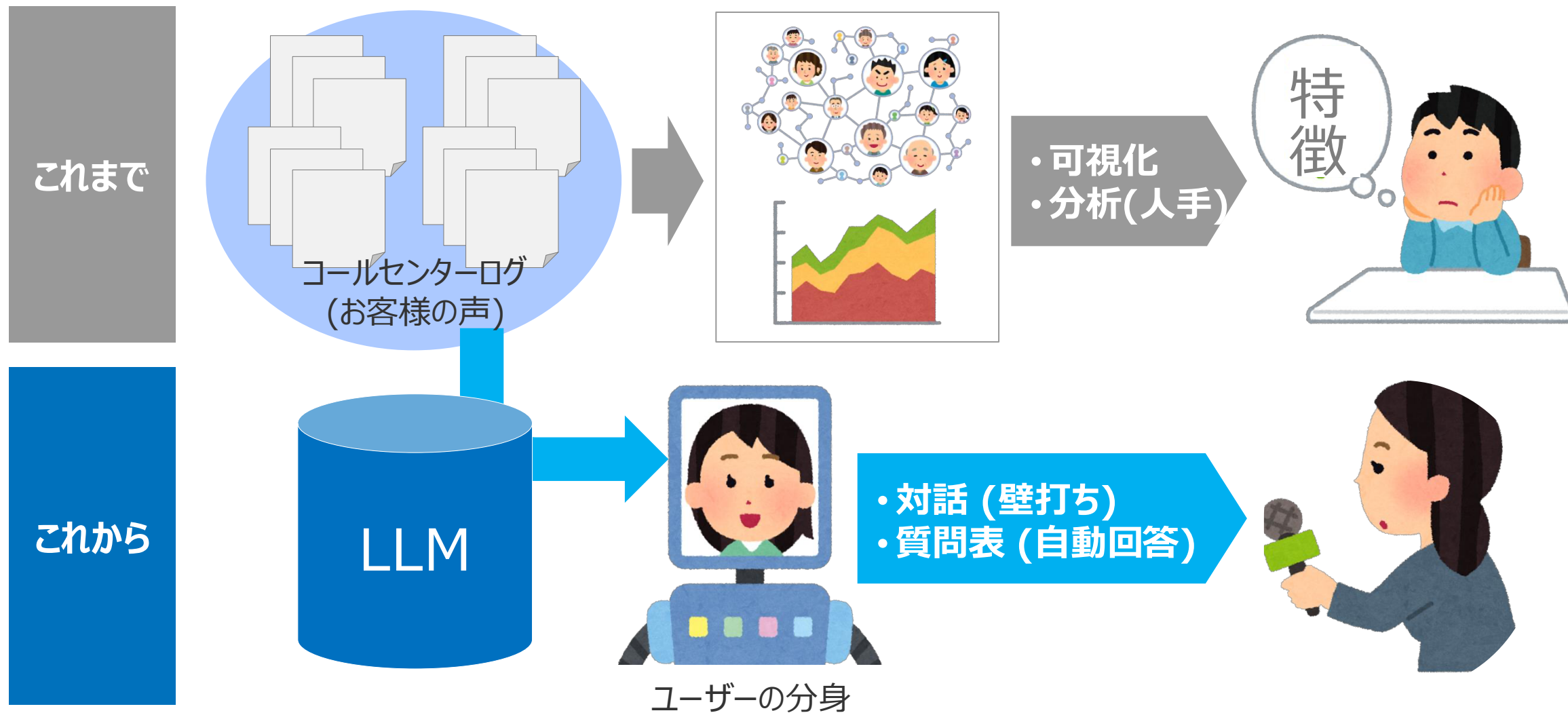
対象	ポジティブ評価	ネガティブ評価
レジャー全体	緑：「風呂・部屋・夕食・最高」などが結びついて「施設・食事・入浴の総合満足」と好評価 橙：「宿・スタッフ・素晴らしい・丁寧」などが結びついて「接客や宿全体の質」と好評価 黄緑：「バイキング・多い・量」などが結びついて「食事量やバイキング内容」と好評価	青：「風呂・宿・良い」と結びつく一方で周辺に「残念だ」があり「主要設備への不満」が悪評価 橙：「部屋・夕食・バイキング」などが結びつきつつ「残念だ」と結び「食事や客室の不満」が悪評価 緑：「スタッフ・丁寧」などの接客関連語と「残念だ」が結びつき「接客面のばらつき」が悪評価
登別	緑：「風呂・夕食・良い・最高」などが結びついて「温泉と食事の満足度」と好評価 橙：「バイキング・種類・豊富だ」などが結びついて「食事の種類の多さ」と好評価 黄：「豊富だ」と「満足・素敵」などが結びつき「総合満足感の高さ」と好評価	緑：「良い・美味しい・風呂」などと「少ない」が結びつき「内容に対する不足感」が悪評価 橙：「建物・古い」などが結びついて「施設の老朽感」が悪評価 赤：「会場・人・少ない」と結びつき「設備や人数面の不足感」が悪評価
湯布院	緑：「宿・夕食・風呂・良い・最高」が密に結びついて「宿泊体験全体の満足度」と好評価 橙：「スタッフ・素晴らしい・丁寧」などが結びついて「接客の質」と好評価 黄：「自然・楽しむ」などが結びついて「自然環境の魅力」と好評価	緑：「夕食・食事・良い」と「感じ」が結びつきつつネガ語に接続し「期待との差異」が悪評価 桃：「素晴らしい・親切だ」と「おもてなし」が周辺にありつつネガ語と結びつき「接客評価のばらつき」が悪評価 橙：「空間・温かい」周辺語がネガ語と結びつき「雰囲気や環境面の不満」が悪評価

- 各グループの発表時間は、説明7分以内、質疑5分 で行います
 - 18:35~19:52 (グループ1~グループ6)
- 事前に以下の確認をお願いします
 - **発表者** を決めてください
 - 司会の **進行係(質疑含む)、タイムキーパー係** を決めてください
- 次に発表するグループには、司会をお願いします
 - タイムキーパー：説明7分が過ぎたら、終了を知らせる
 - 発表内容に関する質問を考える：各人で1件以上が目標
 - 質疑の司会：質問が出なければ、**司会グループから質問(1件)**する

LLMを用いたテキスト分析

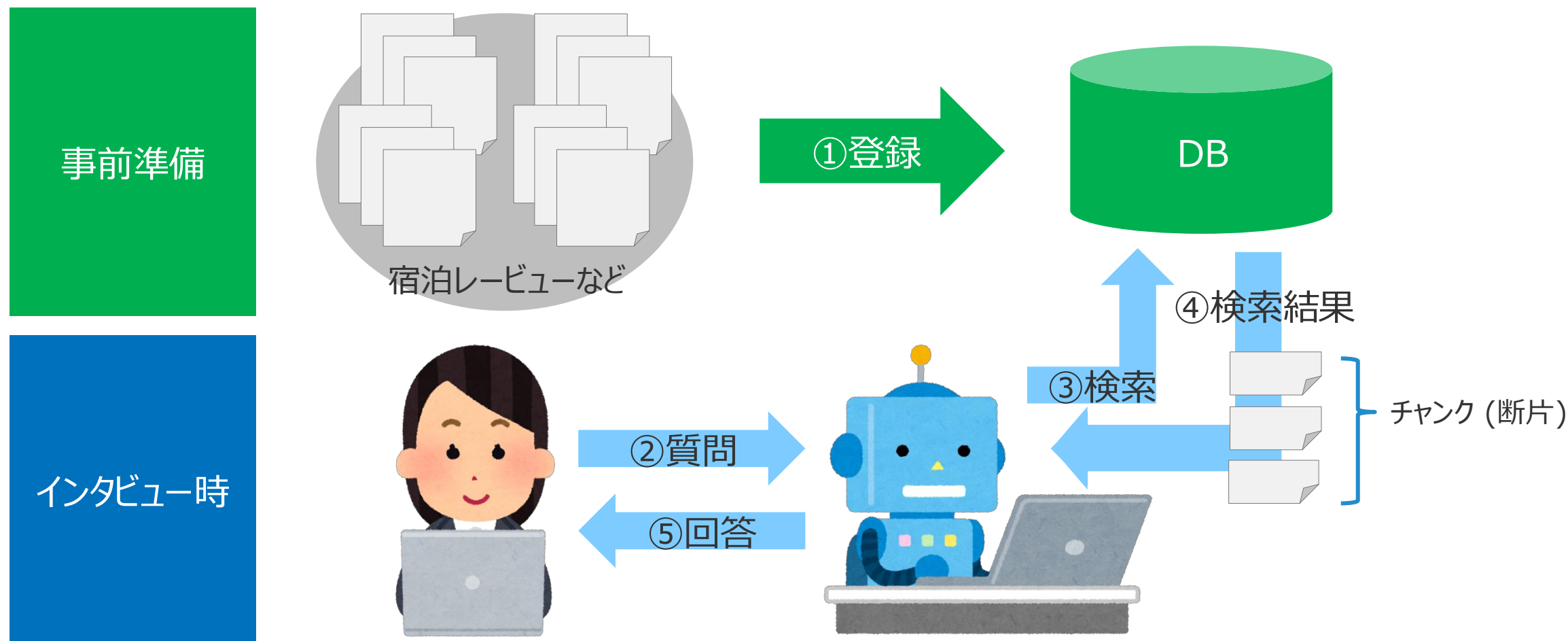
(再掲) テキストマイニングの未来予想

お客様の声の分析の例・・・これまでは大量のデータを人間が読み解いていたが、これからはユーザーの分身である、LLM との対話やヒアリングを通じて、本人も気づかない「本当の願い」や「お悩み」を簡単に見つけ出せる。



RAG (Retrieval-Augmented Generation: 検索拡張生成)

- 大規模言語モデル(LLM)によるテキスト生成に、社内や外部データの情報検索を組み合わせることで、回答の精度や信頼性を高める手法



ロングコンテキスト (長文コンテキスト)

- 近年のフロンティアモデルは、ロングコンテキストへの対応が急速に進んでおり、膨大なドキュメントを直接プロンプトに挿入して処理することが可能になってきている

今日はこちら

表: RAGとロングコンテキストの比較

表: 主要フロンティアモデルの最大コンテキスト長

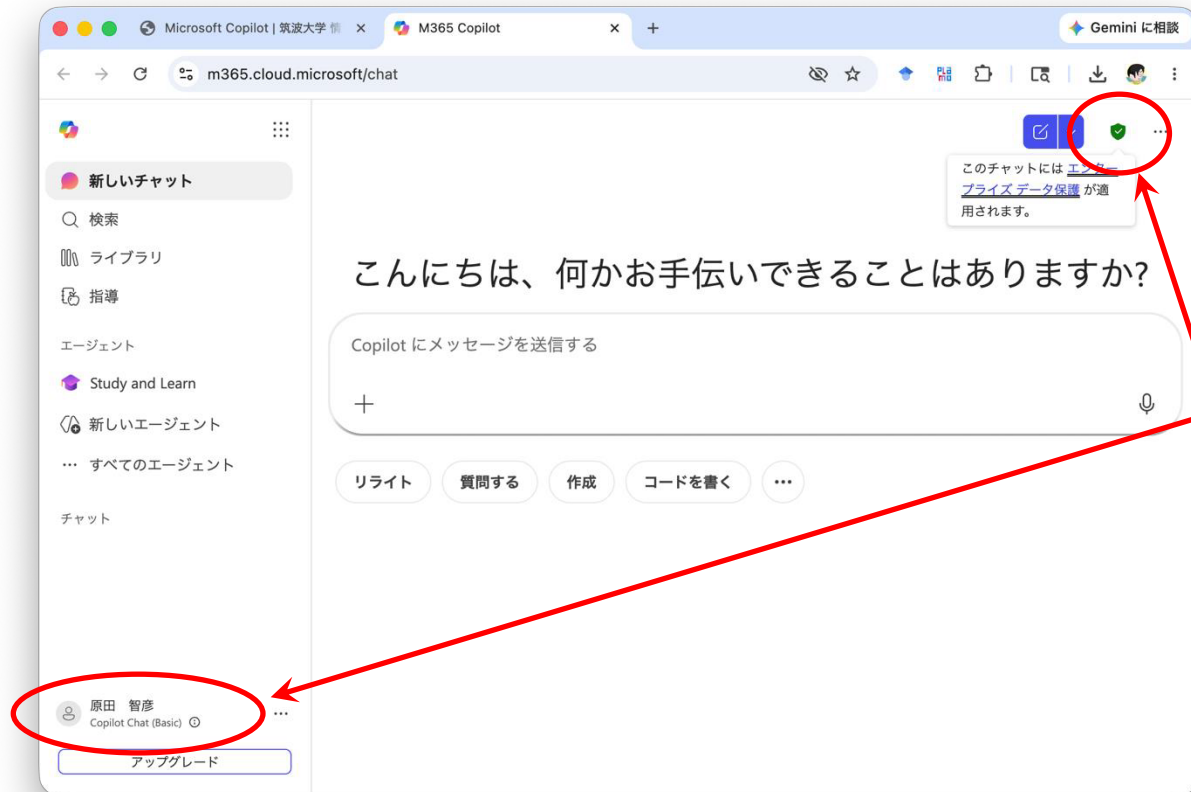
モデル	最大入力長	最大出力長
GPT-5.6 Terra	1M トークン	128 Kトークン
Gemini 3.5 Flash	1M トークン	65 Kトークン
Claude Sonnet 5	1M トークン	128 Kトークン

※1Mトークン = 約50万～75万文字程度

比較項目	RAG	ロングコンテキスト
データ量	大規模な文書群に対応しやすく、必要な情報だけを検索する	モデルのコンテキスト上限内に収める必要がある
全体の理解	文書分割により、前後関係や全体構造が失われやすい	文書全体を入力できるため、離れた箇所の関連を把握しやすい
精度	検索漏れがあると、必要な情報を回答に利用できない。	情報量が多いと、重要箇所の見落としが生じる (Lost in the Middle)
応答速度	検索処理は必要だが、モデルへの入力が短いため高速化しやすい (構築にコストがかかる)	長い入力の読み込み処理が必要となり、応答が遅くなりやすい
コスト	モデルへの入力を絞れるため、トークンコストを抑えやすい	大量の資料を毎回入力すると、トークンコストが高くなりやすい
構築・運用	検索、文書分割、インデックス更新などの構築が必要	初期構築は比較的簡単

(再掲) 大学で利用できるLLM環境

● Microsoft の「Microsoft 365 Copilot Chat」チャットが利用可能



[Microsoft 365 Copilot Chat](#)

利用対象者

@u または @un の本学のMicrosoft アカウントを持っている方
(離職・卒業・修了すると利用対象者ではなくなります)

利用手順

1. <https://m365.cloud.microsoft/> にアクセスします
2. 本学の @u または @un の Microsoft アカウントにてサインインしてください。
3. (既に、Microsoft 365 などにサインインしている場合でも、あらためてログイン操作が必要です)
4. Microsoft Copilot の画面が開きます。

右上に「**保護済み**」アイコンが表示され、カーソルをあわせると「このチャットにはエンタープライズデータ保護が適用されます」と表示されれば、大学の契約の下での「エンタープライズ データ保護を備えた Copilot チャット」を利用している状態です。

演習 — 宿泊者なりきりエージェント

● 「宿泊者なりきりエージェント」を試してみる

URL: https://m365.cloud.microsoft/chat/?titleId=T_270fc2b6-ae9d-b28f-f1f1-ab60a7b5b95d&source=embedded-builder



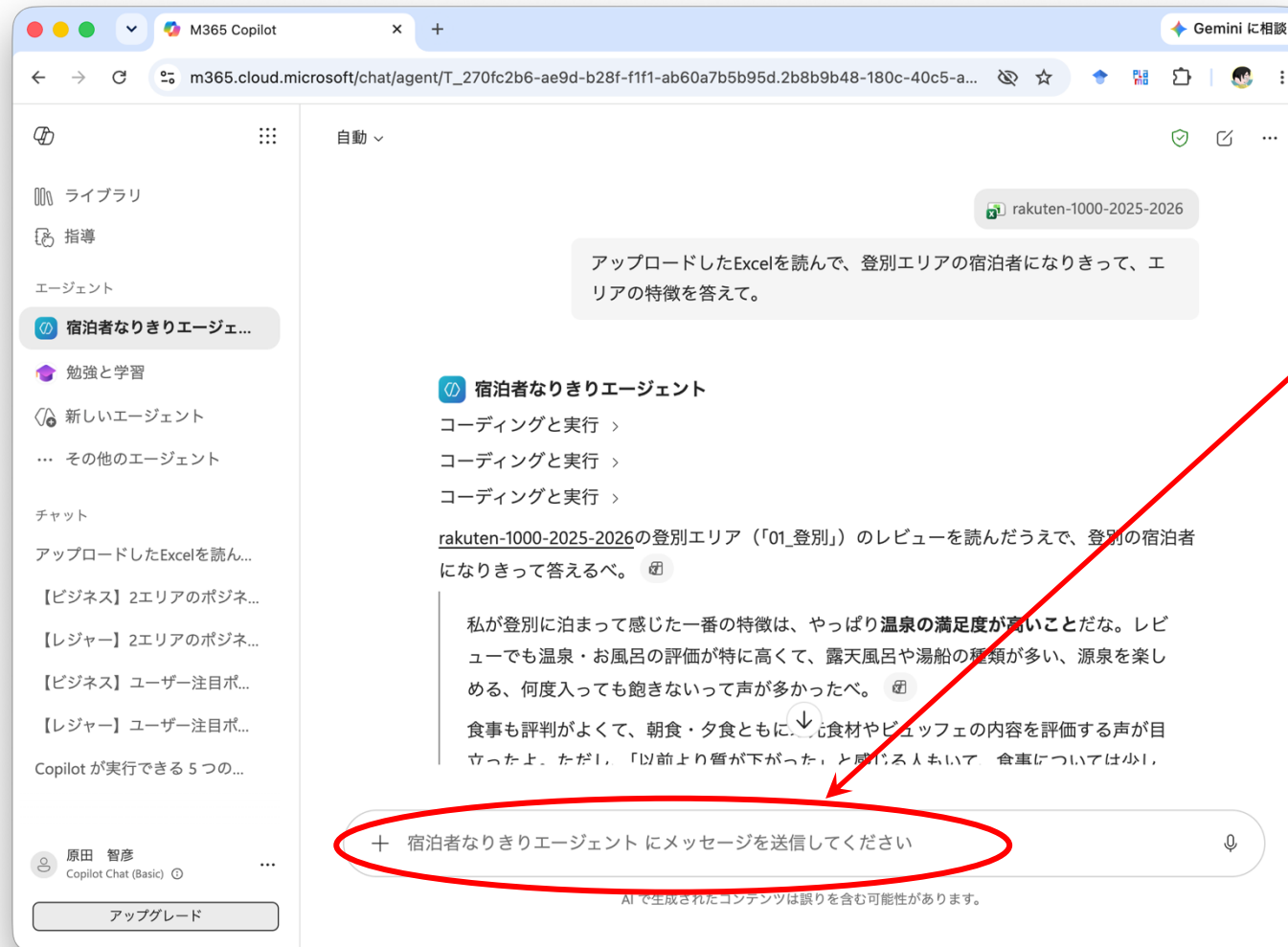
手順

- ① 「rakuten-1000-2025-2026.xlsx」を添付する
- ② ここをクリックして、メッセージを入力する
例) 「アップロードしたExcelを読んで、登録エリアの宿泊者になりきって、エリアの特徴を答えて」
- ③ QA (インタビュー)をはじめる

演習 — 宿泊者なりきりエージェント

● 「宿泊者なりきりエージェント」を試してみる

URL: https://m365.cloud.microsoft/chat/?titleId=T_270fc2b6-ae9d-b28f-f1f1-ab60a7b5b95d&source=embedded-builder



プロンプト例

- ①「登別エリアの宿泊者として、不満の多いポイントをレビュー本文ベースで教えて。」
- ②「登別エリアの宿泊者として、どうやったら良くなるか宿泊者目線で話して。」
- ③「湯布院エリアの宿泊者として、接客やサービスの良し悪しをレビュー本文ベースで教えて。」

：

- 個人ワーク (～20:40)

- day-4 で自身が選択したエリアについて、なりきりエージェントで調査する

例) 「登別エリアの宿泊者として、不満の多いポイントを教えて。」

「湯布院エリアの宿泊者として、好評価の多いポイントを教えて。」

演習 — 宿泊レビュー討論エージェントを作成する

● 「宿泊レビュー討論エージェント」を作る

作例: https://m365.cloud.microsoft/chat/?titleId=T_1c25d52c-78af-061e-8f5c-d0380a6a0460&source=embedded-builder

プロンプトの例

アップロードするEXCELデータには、エリアごとに1000件ずつ集めた、宿泊施設に関するユーザーレビューです。下記の列が含まれています。

■ 列の定義

- カテゴリー
- エリア
- 施設番号
- 施設名
- レビュー数
- 総合評価
- レビュータイトル
- レビュー本文
- レーティング:部屋
- レーティング:接客・サービス
- レーティング:ロケーション
- レーティング:朝食
- レーティング:夕食
- レーティング:風呂

(右に続く)

レーティング:設備
レーティング:清潔さ
旅の目的
同行者
宿泊年月
投稿日
年齢
性別
投稿数
ニックネーム

ローカルファイルからアップロードされたExcel全体を読み込んで、宿泊者になりきって一人称で思考する**エリアごとのエージェントとモデレータエージェント**を作成し、これから入力する議題について、各エージェントごとに"サブタスク"で思考し、討論を行ってください。また、討論の最後には、各エリアエージェントのサブタスクで思考した結果をモデレータエージェントが総括してください。

ファイルがアップロードされていない場合は、アップロードするように促してください。

必ず、**読み込んだ Excel のレビュー文に基づいて**一人称で応答し、**レビュー文から分からないことには分からないと答え、ハルシネーションを抑制するようにしてください。**

準備はいいですか？

演習 — 宿泊レビュー討論エージェントを作成する

● 自分の「宿泊レビュー討論エージェント」を修正する

チャット | M365 Copilot

m365.cloud.microsoft/chat?origindomain=microsoft365

自動

新しいチャット

検索

ライブラリ

指導

エージェント

宿泊者なりきりエージェ...

宿泊レビュー討...

勉強と学習

新しいエージェント

その他のエージェント

チャット

Excelファイルをアップロード...

アップロードしたExcelを読ん...

添付のEXCELデータ「rakuten...

【ビジネス】2エリアのボジネ...

原田 智彦

Copilot Chat (Basic)

アップグレード

情報

共有

編集

インストール

ilot にメッセージを

コンテンツを要約します

→

M365 Copilot

m365.cloud.microsoft/agents/edit/T_1c25d52c-78af-061e-8f5c-d0380a6a0460.de38c261-19cd-475b-aafc-afc...

Gemini に相談

構成

試してみる

更新

タイトルを修正

更新を保存

概要を修正

宿泊レビュー討論エージェント

ようこそ。エージェ
ントをどのよう
に更新しますか？

詳細を修正

指示

基本方針

必ずアップロードされたExcelの内容だけを根拠にする。

Excelがアップロードされていない場合は、分析を始める前にアップロードを依頼する。

各エリアの発言は、レビュー本文・評価列・属性列から読み取れる範囲で、一人称の宿泊者視点で述べる。

レビューから判断できないことは、推測せずに「レビューからはわかりません」と答える。

施設やエリアを不当に断定せず、レビューに現れた傾向・頻出意見・対立する意見を区別する。

数値集計を行う場合は、対象列・件数・除外条件を簡潔に示す。

個人を特定できる情報やニックネームを過度に強調しない。

ナレッジ

エージェントで応答の生成に使われる情報源を選択してください

(参考) 宿泊レビュー討論エージェントを作成する

● 討論結果の出力例

モデレータによる総括: 登別が湯布院の建物や施設形態を模倣する必要はありません。優先すべきは、宿泊者にとっての「壊れていない、汚れていない、迷わない、待たない、冷めていない」を徹底することです。これにより、すでに評価の高い温泉を核に、湯布院のような「自分たちのペースで気兼ねなく過ごせた」滞在体験へ近づけます。

優先	改善策	すぐ行うこと	KPI
1	客室・清掃・設備の標準化	臭気、髪の毛、カビ、ホコリ、破損、空調、水回り、備品を含む客室別点検表を導入。清掃後は別担当が抜き打ち確認。	設備 3.96→4.05以上、部屋・清潔さの1～2点評価を低下
2	食事体験のばらつき解消	補充、温度確認、混雑時の席案内に担当を固定。料理の終了時刻を明示し、地元食材は産地・食べ方も表示。混雑施設は入場時間を分散。	朝食 4.18→4.30以上、夕食 4.22→4.30以上、食事不満件数を月次減少
3	到着時案内と個別対応	食事・温泉・館内導線・問い合わせ先を1枚に整理。食事制約、子ども連れ、高齢者、記念日情報を現場に引継ぎ。	接客 4.18→4.30以上、案内不満 21件/1,000件 を低下
4	温泉の利用しやすさ向上	新設より先に、湯温、清掃時刻、混雑時間、注意事項を見える化。既存の貸切・家族利用枠は予約導線を簡素化。	温泉 4.31 を維持・改善、温泉不満 93件/1,000件 を低下

- 個人ワーク (～20:50)

- P.242 のプロンプトを参考に自分の「宿泊レビュー討論エージェント」を作成する
- day-4 で提案した改善プランについて、宿泊レビュー討論エージェントと比較する

例) 議題「湯布院の意見(好評価ポイント)と登別の意見(低評価ポイント)をもと登別の改善案を検討する」について討論してください。

Wrap-up

● 1 | 目的を定める

解決したい課題・比較軸・対象者を明確にし、数値評価は結果として捉える

● 2 | データを理解し、整える

件数・属性・偏りを確認し、形態素解析・品詞選択・頻度集計で分析可能な形にする

● 3 | 可視化して、注目点と違いを見つける

WordCloud、共起・係り受けネットワーク、対応分析、トピックモデルを目的に応じて使い分ける

● 4 | 根拠をもとに、改善案へつなげる

レビュー本文と評価・属性を往復し、利用者視点の具体策と優先順位を示す

● 5 | エージェントを使い、検証する（おまけ）

エージェントを作成して探索・要約・対話で検証する。ただし、原文根拠の確認とハルシネーション抑制を徹底。

day 5 – レポート課題

- 以下を PDF ファイルで提出 してください
 - 自グループのワークに関する感想を提出してください。(レポートには以下の記載もお願いします)
 - 「グループ名」「発表タイトル」「メンバ全員の名前 (発表者および司会者がわかるように明記)」
 - 発表者は、発表スライドを提出してください。(発表者以外の提出は任意です)

※ 何らかの事情で上記を提出できない場合、本日の講義の感想を文章で記述してください

レポート形式	提出先	期限
PDF	manaba	7/31 ~23:59

お疲れ様でした!